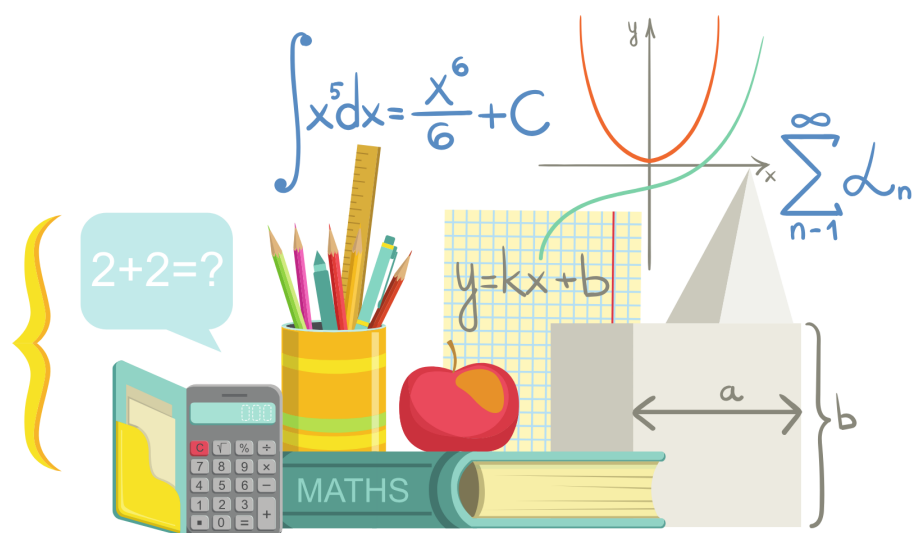


高等数学IV-2

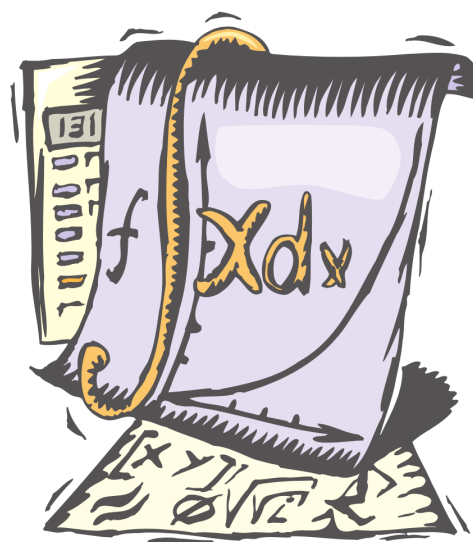


复习笔记

主编：潘炎堃 陈曦
陈颂文 苏之卓

审核：程政

- ▶ 向量代数与空间解析几何
- ▶ 多元函数微分学及其应用
- ▶ 重积分
- ▶ 级数



高等数学 IV-2 复习资料

励志书院 学业促进与发展中心

2026 年 6 月 8 日

目录

前言	1
第五章向量代数与空间解析几何	2
5.1 第一节向量及其线性关系	2
5.2 第二节平面与直线	6
5.2.1 平面方程	6
5.2.2 平面的位置关系	7
5.2.3 直线方程	7
5.2.4 直线的位置关系	8
5.2.5 直线与平面的位置关系	8
5.2.6 距离	8
5.2.7 平面束	9
5.3 第三节曲面与曲线	10
5.3.1 曲面方程	10
5.3.2 曲线方程	12
第六章多元函数微分学及其应用	15
6.1 第一节多元函数的基本概念	15
6.2 第二节偏导数	19
6.3 第三节复合函数求导法则	21
6.4 第四节全微分	21
6.5 第五节隐函数的求导公式	24
一、一个方程的情形	24
二、方程组的情形	25
6.6 第六节方向导数与梯度	26
一、方向导数	26
二、梯度	26
6.7 第七节多元函数微分学的几何应用	28
一、空间曲线的切线与法平面	28

二、空间曲面的切平面与法线	30
6.8 第八节多元函数的极值	30
一、极小值、极大值与最小值、最大值	31
二、条件极值	33
第七章重积分	35
7.1 第一节重积分的概念与性质	35
7.2 第二节二重积分的计算	36
7.3 第三节三重积分的计算	38
7.4 第四节含参变量的积分	40
7.5 期末常考题型与解题口诀	41
第九章级数	42
9.1 第一节常数项级数的概念与基本性质	42
9.2 第二节正项级数与交错级数的敛散性	44
9.3 第三节绝对收敛与条件收敛	46
9.4 第四节函数项级数	47
9.5 第五节幂级数	49
9.6 第六节函数的幂级数展开	51

前言

本资料面向《高等数学 IV-2》课程期末复习，由励志书院学业促进与发展中心整理。编写时，我们尽量避免简单堆砌公式，而是围绕“概念怎样理解、题目怎样入手、常见错误怎样避免”来组织内容，希望帮助同学们在有限复习时间内建立较清晰的知识框架。

全书内容包括向量代数与空间解析几何、多元函数微分学及其应用、重积分、级数等部分。每章开头给出学习目标和常见题型，正文中穿插定义、定理、方法提示、典型例题与易错点。使用本资料时，建议先通读每章的学习目标和方法框，再结合例题检查自己是否真正会判断条件、选择方法、写出规范过程。

需要说明的是，本资料定位为期末复习辅助材料，不能替代教材、课堂笔记和任课教师的要求。不同班级的讲授侧重点和考查范围可能存在差异，请同学们以课堂要求为准，并把本资料作为梳理思路、查漏补缺和练习表达的工具。

由于整理时间和编写水平有限，资料中难免仍有疏漏或表述不够完善之处，欢迎同学们在使用过程中提出修改建议。愿这份资料能帮助大家把零散的知识点连成线，把会做的题做稳，把容易混淆的地方想清楚。

第五章向量代数与空间解析几何

本章学习目标

第五章主要把平面几何的“点、线、面”推广到空间中。复习时抓住两条主线：一是用向量运算判断平行、垂直、共面；二是用法向量和方向向量写出平面、直线、曲面与曲线的方程。

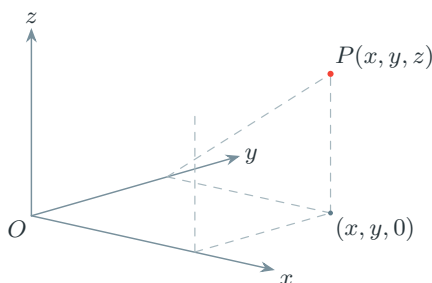
本章常见题型

- 用数量积判断垂直，用向量积判断平行或求法向量。
- 写平面方程：通常先找一点和法向量。
- 写直线方程：通常先找一点和方向向量。
- 求距离：先识别点到平面、点到直线，还是异面直线距离。
- 识别柱面、旋转曲面和二次曲面。

5.1 第一节向量及其线性关系

定理 5.1: 空间直角坐标系

以空间某一个定点 O 为原点，作三条相互垂直的数轴，分别叫做 x 轴、 y 轴和 z 轴。三轴正向符合右手法则，由此构成空间直角坐标系。三个坐标平面把空间分成八个卦限。



空间点的三个坐标可以看成先落到 xOy 平面，再沿 z 方向升高。

定理 5.2: 向量

向量又称矢量，是既有大小、又有方向的量，通常记作 $\vec{a}$ 、 $\mathbf{a}$ 或 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 。若向量 $\mathbf{a} = (x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ，则其模 $|\mathbf{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，与 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量

$$\mathbf{e}_a = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦

注释 5.1: 以 $A(x_1, y_1, z_1)$ 为起点, $B(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1),$$

空间两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 与 $B(x_2, y_2, z_2)$ 间的直线距离为

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

注释 5.2: 向量 $\mathbf{b}$ 在向量 $\mathbf{a}$ 上的投影 $\text{Prj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos \theta$, 投影向量为 $|\mathbf{b}| \cos \theta \cdot \mathbf{e}_a$, 其中 θ 为两向量之间的夹角, $\mathbf{e}_a$ 为与 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量.

注释 5.3: 自由向量是具有大小和方向、不考虑起点位置的向量; 单位向量是模等于 1 的向量; 零向量是模等于零的向量, 一般记作 $\vec{0}$ 或者 $\mathbf{0}$, 零向量的方向是任意的; $\mathbf{a}$ 的负向量是与 $\mathbf{a}$ 大小相等、方向相反的向量, 记作 $-\mathbf{a}$; 两向量相等是指大小相等、方向相同; 向量平行, 也称向量共线, 是指两个非零向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 方向相同或相反, 记作 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 零向量与任何向量都平行.

定理 5.3: 向量的线性运算

设向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2), \quad \lambda \mathbf{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1),$$

其中 λ 为任意实数.

注释 5.4: 结论: 设向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 则非零向量 $\mathbf{b}$ 平行于 $\mathbf{a} \Leftrightarrow$ 存在实数 λ , 使得 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ (亦称向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线).

定理 5.4: 数量积

设向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

注释 5.5: 运算律:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}, \quad \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b}).$$

注释 5.6: 非零向量夹角余弦:

$$\cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}.$$

注释 5.7: 向量的模:

$$|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}, \quad \text{即} \quad |\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}.$$

注释 5.8: 向量的投影:

$$\text{Prj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|}.$$

注释 5.9: 应用: 判定非零向量垂直.

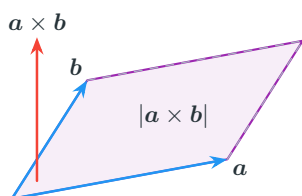
$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0.$$

定理 5.5: 向量积

设向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则向量积

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix},$$

其中 $\mathbf{c}$ 的模 $|\mathbf{c}| = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin \widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}$, $\mathbf{c}$ 的方向同时垂直于 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$, 且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 符合右手法则. 特别地, 向量积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的模 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin \widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}$ 在几何上等于以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积.



向量积的方向垂直于两向量所在平面, 模等于平行四边形面积。

注释 5.10: 运算律: 对任意的向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 和实数 λ ,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \quad \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\lambda\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda\mathbf{b}).$$

注释 5.11: 应用: 判定非零向量平行.

$$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1y_2 - y_1x_2 = 0, \\ x_1z_2 - z_1x_2 = 0, \\ y_1z_2 - z_1y_2 = 0. \end{cases}$$

若各对应分量都不为 0, 也可写成坐标成比例; 遇到分量为 0 时, 用向量积判定最稳。

定理 5.6: 混合积

设向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$, $\mathbf{c} = (x_3, y_3, z_3)$, 则

$$[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

注释 5.12: 运算律:

$$[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] = [\mathbf{b} \ \mathbf{c} \ \mathbf{a}] = [\mathbf{c} \ \mathbf{a} \ \mathbf{b}].$$

注释 5.13: 应用: 判定非零向量共面. 若 $[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] = 0$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面; 若 $[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] \neq 0$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 此时, $|[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}]|$ 表示以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为相邻棱的平行六面体的体积.

题目 5.1. 设向量 $\mathbf{a} = (2, -3, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -2, 5)$, 已知向量 $\mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$, $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$, 且 $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 7\mathbf{k}) = 10$, 求 $\mathbf{c}$.

题目 5.1 的注记. 利用向量的概念、运算、向量平行及垂直等关系求解相关问题: 对于向量的模、方向余弦(方向角)以及向量的夹角等计算问题, 依据定义就可直接计算。利用向量的数量积、向量积以及混合积性质可判断向量是否共线、垂直以及向量组是否共面等空间位置关系。

解答. 因为 $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$, $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$, 所以 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 共线, 即存在实数 λ , 使得

$$\mathbf{c} = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \lambda \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} = -\lambda(13\mathbf{i} + 9\mathbf{j} + \mathbf{k}),$$

又因为

$$\mathbf{c} \cdot (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 7\mathbf{k}) = 10,$$

即

$$-\lambda(13\mathbf{i} + 9\mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 7\mathbf{k}) = 10,$$

计算数量积:

$$-\lambda(13 \times 1 + 9 \times 2 + 1 \times (-7)) = -\lambda(13 + 18 - 7) = -24\lambda = 10,$$

可解得

$$\lambda = -\frac{5}{12}.$$

将 $\lambda = -\frac{5}{12}$ 代入, 可得所求向量

$$\mathbf{c} = \frac{5}{12}(13\mathbf{i} + 9\mathbf{j} + \mathbf{k}).$$

题目 5.2. 求以 $A(1, 1, 1)$, $B(2, 3, 4)$ 和 $C(4, 3, 2)$ 为顶点的三角形的面积;

解答.

$$\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3), \quad \overrightarrow{AC} = (3, 2, 1),$$

所以

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 4\mathbf{k}.$$

由向量积模的几何意义, 可知所求 $\triangle ABC$ 的面积

$$S = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2}\sqrt{(-4)^2 + 8^2 + (-4)^2} = 2\sqrt{6}.$$

题目 5.3. 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, $\mathbf{a} = (0, 1, 2)$, $\mathbf{b} = (-2, 1, 3)$, $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影为 $\sqrt{5}$, $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影为 $-\sqrt{14}$, 求 $\mathbf{c}$.

题目 5.3 的注记. 根据投影的计算公式以及向量共面的充要条件求解.

解答. 设 $\mathbf{c} = (x, y, z)$, 由于 $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影为 $\sqrt{5}$, 所以

$$\text{Prj}_{\mathbf{a}}\mathbf{c} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{|\mathbf{a}|} = \frac{y + 2z}{\sqrt{5}} = \sqrt{5},$$

即

$$y + 2z = 5.$$

同理, 由 $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影为 $-\sqrt{14}$, 有

$$\text{Prj}_{\mathbf{b}}\mathbf{c} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}}{|\mathbf{b}|} = \frac{-2x + y + 3z}{\sqrt{14}} = -\sqrt{14},$$

即

$$-2x + y + 3z = -14.$$

又因为向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, 所以 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0,$$

按第一行展开:

$$0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ y & z \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ x & z \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ x & y \end{vmatrix} = 0,$$

化简得:

$$-(-2z - 3x) + 2(-2y - x) = 0 \implies 3x + 2z - 4y - 2x = 0 \implies x - 4y + 2z = 0.$$

联立上述三个方程:

$$\begin{cases} y + 2z = 5, \\ -2x + y + 3z = -14, \\ x - 4y + 2z = 0, \end{cases}$$

解得 $x = 10, y = 3, z = 1$, 故所求向量 $\mathbf{c} = (10, 3, 1)$.

5.2 第二节平面与直线

5.2.1 平面方程

注释 5.1: 点法式: 设平面过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)$, 则平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

注释 5.2: 三点式: 设平面过不共线三点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2, 3$), 则平面方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0,$$

其中法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}$.

注释 5.3: 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$, 其中 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 为平面的法向量.

注释 5.4: 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, 其中 a, b, c 分别为平面在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的截距.

注释 5.5: 特殊平面:

过原点的平面: $Ax + By + Cz = 0$

平行于 x 轴 (y 轴、 z 轴): $By + Cz + D = 0$ ($Ax + Cz + D = 0$ 、 $Ax + By + D = 0$)

平行于 xOy 面 (yOz 面、 zOx 面): $Cz + D = 0$ ($Ax + D = 0$ 、 $By + D = 0$)

三个坐标面: xOy 面 $z = 0$, yOz 面 $x = 0$, zOx 面 $y = 0$

5.2.2 平面的位置关系

设平面 $\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 则

注释 5.6: 平行或重合: Π_1 与 Π_2 的法向量平行, 即 $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \mathbf{0}$. 若进一步有 (A_1, B_1, C_1, D_1) 与 (A_2, B_2, C_2, D_2) 成比例, 则两平面重合; 否则为平行不重合.

注释 5.7: 垂直: $\Pi_1 \perp \Pi_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

注释 5.8: 夹角: $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$

5.2.3 直线方程

直线过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$ 的直线方程为

注释 5.9: 点向式 (对称式):

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

注释 5.10: 参数式:

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

注释 5.11: 一般式 (两平面的交线):

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

方向向量为 $\mathbf{s} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$, 其中 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ 为两平面的法向量.

注意: 直线的一般式方程不唯一

注释 5.12: 两点式: 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1},$$

方向向量为 $\mathbf{s} = \overrightarrow{M_1M_2}$.

5.2.4 直线的位置关系

设直线 $L_1: \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1}$, $L_2: \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}$, 则

注释 5.13: 平行: $L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = \mathbf{0}$, 即两条直线的方向向量平行。

注释 5.14: 垂直: $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$

注释 5.15: 夹角: $\cos \theta = \frac{|\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1||\mathbf{s}_2|} = \frac{|m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2}\sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$

5.2.5 直线与平面的位置关系

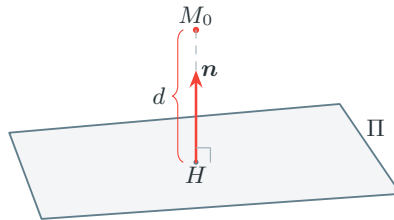
设直线 $L: \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$, 平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则

注释 5.16: 平行: $L \parallel \Pi \Leftrightarrow Am + Bn + Cp = 0$

注释 5.17: 垂直: $L \perp \Pi \Leftrightarrow \mathbf{s} \parallel \mathbf{n}$, 即 $\mathbf{s} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$ 。

注释 5.18: 夹角: $\sin \varphi = \frac{|\mathbf{s} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{s}||\mathbf{n}|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$

5.2.6 距离



点到平面的距离, 是点沿平面法向量方向到平面的最短距离。

注释 5.19: 点到平面距离: 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

注释 5.20: 点到直线距离: 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到直线 $L: \frac{x - x_1}{m} = \frac{y - y_1}{n} = \frac{z - z_1}{p}$ 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|},$$

其中 $M_1(x_1, y_1, z_1) \in L$, $\mathbf{s} = (m, n, p)$ 为直线 L 的方向向量。

注释 5.21: 两异面直线距离: 设异面直线 $L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}$ 与 $L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$, 距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|},$$

其中 $M_1(x_1, y_1, z_1) \in L_1$, $M_2(x_2, y_2, z_2) \in L_2$, 方向向量为 $\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$, $\mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$.

5.2.7 平面束

注释 5.22: 设直线 L 的方程为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

则过直线 L (除平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 外) 的平面束的一般表达式为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$

题目 5.4. 求过直线 $L: \begin{cases} 4x + 2y + 3z - 6 = 0, \\ 2x + y = 0 \end{cases}$ 且与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 相切的平面 Π 的方程.

题目 5.4 的注记. 要计算平面的方程, 一般情况下, 需知道平面上一点的坐标和平面的法向量, 以此利用点法式获得平面的方程. 对于一些特殊情况, 也可用平面束方法来计算.

解答. 利用平面束法建立平面方程. 由于所求平面 Π 过直线 L , 所以可设所求平面方程为

$$4x + 2y + 3z - 6 + \lambda(2x + y) = 0,$$

即

$$(4 + 2\lambda)x + (2 + \lambda)y + 3z - 6 = 0.$$

其法向量 $\mathbf{n} = (4 + 2\lambda, 2 + \lambda, 3)$. 由题意, 球心 $(0, 0, 0)$ 到此平面的距离为 2, 即

$$\frac{|(4 + 2\lambda) \cdot 0 + (2 + \lambda) \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 6|}{\sqrt{(4 + 2\lambda)^2 + (2 + \lambda)^2 + 3^2}} = 2,$$

解得 $\lambda = -2$. 将其代入, 可得所求平面 Π 的方程为 $z = 2$.

题目 5.5. 用对称式及参数式表示直线:

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$$

解答. 先在直线上任取一点, 不妨设 $x = 1$, 解方程组

$$\begin{cases} y + z = -2, \\ y - 3z = 6, \end{cases}$$

得 $y = 0, z = -2$, 即 $M_0(1, 0, -2)$ 为直线上一点。再计算直线的方向向量, 可取直线的方向向量

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\mathbf{k}.$$

故直线的对称式方程为

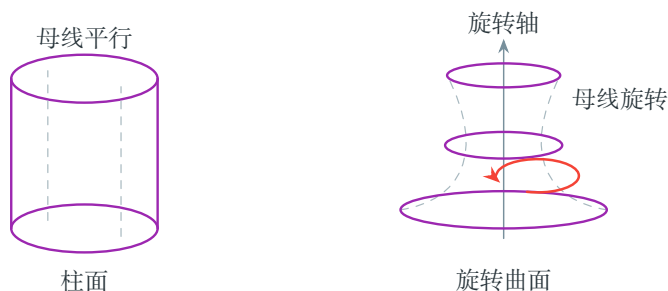
$$\frac{x-1}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-3}.$$

若令 $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-3} = t$, 可得直线的参数式方程为

$$\begin{cases} x = 1 + 4t, \\ y = -t, \\ z = -2 - 3t, \end{cases} \quad (-\infty < t < +\infty).$$

5.3 第三节曲面与曲线

5.3.1 曲面方程



柱面看母线是否平行; 旋转曲面看曲线到旋转轴的距离如何替换。

定义 5.1: 柱面

平行于定直线 L 并沿给定曲线 C 移动的直线所形成的曲面称为柱面, 定曲线 C 叫做柱面的准线, 动直线叫做柱面的母线。

在空间直角坐标系中, 缺少某一个变量的方程表示母线平行于某坐标轴的柱面。例如, $F(x, y) = 0$ 表示准线为

$$\begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$$

且母线平行于 z 轴的柱面。

注释 5.1: 常见的柱面有: 圆柱面: $x^2 + y^2 = R^2$

抛物柱面: $y^2 = 2px$

双曲柱面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

椭圆柱面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

定义 5.2: 旋转曲面

曲线 C 绕定直线 L 旋转所形成的曲面称为旋转曲面, 曲线 C 叫做旋转曲面的母线, 定直线 L 叫做旋转曲面的轴 (或旋转轴)。

例如, xOy 坐标面上的曲线

$$\begin{cases} f(x, y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$$

绕 x 轴旋转所形成的旋转曲面的方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$ 。

注释 5.2: 圆锥面: $z^2 = x^2 + y^2$, 旋转轴为 z 轴

旋转抛物面: $z = x^2 + y^2$, 旋转轴为 z 轴

单叶旋转双曲面: $\frac{x^2 + z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 旋转轴为 y 轴

双叶旋转双曲面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = -1$, 旋转轴为 x 轴

几种特殊的二次曲面

注释 5.3: 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

当 a, b, c 中有两个相等时, 如 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 均表示旋转椭球面.

特别地, 当 $a = b = c = R$ 时, 方程 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 表示球面.

注释 5.4: 抛物面: 分为椭圆抛物面和双曲抛物面.

椭圆抛物面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \pm z$,

当 $a = b$ 时, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \pm z$ 表示旋转抛物面

双曲抛物面 (马鞍面): $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm z$

注释 5.5: 双曲面: 分为单叶双曲面和双叶双曲面. 单叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$,

当 $a = b$ 时, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 表示单叶旋转双曲面

双叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$,

当 $a = b$ 时, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ 表示双叶旋转双曲面

注释 5.6: 椭圆锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$.

当 $a = b$ 时, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ 表示圆锥面.

5.3.2 曲线方程

注释 5.7: 一般式方程:

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

注: 空间曲线的一般式方程不唯一.

注释 5.8: 曲线的参数式方程:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad (t \in I \subseteq \mathbb{R}).$$

例如, 圆柱螺线

$$\begin{cases} x = a \cos \omega t, \\ y = a \sin \omega t, \\ z = bt \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R});$$

注释 5.9: 空间曲线在坐标面上的投影: 设曲线 C :

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

在 xOy 面上的投影: 消去方程组中的变量 z , 得投影柱面 $H(x, y) = 0$, 则曲线 C 在 xOy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} H(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

类似可得, 曲线 C 在 yOz 面、 zOx 面上的投影.

题目 5.6. 求准线为 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$, 母线平行于 z 轴的柱面方程;

题目 5.6 的注记. 根据柱面定义或者旋转曲面形成规律写出曲面方程即可. 例如, 准线为 xOy 面上的曲线 $C: \begin{cases} f(x, y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$, 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $f(x, y) = 0$; 曲线 $C: \begin{cases} f(y, z) = 0, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转形成的旋转曲面的方程为 $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$, 其他情形类似可得.

解答. 根据母线平行于 z 轴的特点, 从 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 中消去 z , 得柱面方程为 $x^2 + y^2 - (1 - x - y)^2 =$

1.

题目 5.7. 椭球面 S_1 是由椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 绕 x 轴旋转而成, 圆锥面 S_2 是过点 $(4, 0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

- (1) 求椭球面 S_1 和圆锥面 S_2 的方程;
- (2) 求椭球面 S_1 和圆锥面 S_2 围成的立体的体积.

题目 5.7 的注记. 旋转曲面 S_1 与 S_2 均由坐标面上的曲线绕坐标轴旋转形成, 所以根据旋转曲面形成规律可直接写出旋转曲面的方程. 所围立体体积可看成两个旋转体体积之差.

解答. (1) 旋转椭球面 S_1 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2 + z^2}{3} = 1.$$

下面求圆锥面 S_2 的方程. 首先, 求过点 $(4, 0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线的方程. 设此椭圆上的一点为 $M_0(x_0, y_0)$, 则点 $M_0(x_0, y_0)$ 处切线的方程为

$$\frac{xx_0}{4} + \frac{yy_0}{3} = 1.$$

要求该切线过点 $(4, 0)$ 且 $M_0(x_0, y_0)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的点, 即满足

$$\begin{cases} \frac{4x_0}{4} + \frac{0 \cdot y_0}{3} = 1, \\ \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{3} = 1. \end{cases}$$

解得切点为 $\left(1, \pm\frac{3}{2}\right)$, 斜率为 $k = \mp\frac{1}{2}$, 即切线方程为 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 或 $y = \frac{1}{2}x - 2$.

其次, 求圆锥面 S_2 的方程. 圆锥面 S_2 可看成由直线 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 或 $y = \frac{1}{2}x - 2$ 绕 x 轴旋转而成, 其方程为

$$\pm\sqrt{y^2 + z^2} = -\frac{1}{2}x + 2,$$

即

$$y^2 + z^2 = \left(\frac{1}{2}x - 2\right)^2.$$

(2) 设 V_1 表示由直线段 $y_1 = -\frac{1}{2}x + 2$ ($1 \leq x \leq 4$), $y = 0$ 及 $x = 1$ 所围三角形绕 x 轴旋转形成的旋转体体积, V_2 表示由曲线段 $y_2 = \sqrt{3\left(1 - \frac{x^2}{4}\right)}$ ($1 \leq x \leq 2$), $y = 0$ 及 $x = 1$ 所围曲边三角形绕 x 轴旋转形成的旋转体体积, 则所求立体体积为 V_1 与 V_2 的差.

$$V_1 = \int_1^4 \pi y_1^2 dx = \int_1^4 \pi \left(-\frac{1}{2}x + 2\right)^2 dx = \pi \left(\frac{1}{12}x^3 - x^2 + 4x\right) \Big|_1^4 = \frac{9}{4}\pi,$$

$$V_2 = \int_1^2 \pi y_2^2 dx = \int_1^2 \pi \left(3 - \frac{3}{4}x^2\right) dx = \pi \left(3x - \frac{1}{4}x^3\right) \Big|_1^2 = \frac{5}{4}\pi.$$

所以椭球面 S_1 和圆锥面 S_2 围成的立体的体积为

$$V = V_1 - V_2 = \frac{9}{4}\pi - \frac{5}{4}\pi = \pi.$$

注 V_1 也可由圆锥体积公式求得.

第五章易错点

- 判断向量平行时，优先用向量积为零；只有对应分量都不为零时，才直接写成分量比相等。
- 写平面方程先找法向量，写直线方程先找方向向量；不要把二者混用。
- 对称式中若某个方向分量为 0，表示对应坐标保持不变，不表示分母可以随意约去。
- 柱面方程常缺少一个变量；旋转曲面要把到旋转轴的距离替换正确。

第六章多元函数微分学及其应用

本章学习目标

第六章围绕“多元函数如何变化”展开。前半部分要分清极限、连续、偏导数和可微之间的关系；后半部分把这些工具用于隐函数求导、方向导数、切平面和极值问题。复习时不要只背公式，关键是知道每个公式在什么条件下可以用。

本章常见题型

- 判断二元函数极限是否存在：找不同路径、用极坐标或夹逼。
- 判断连续、偏导存在、可微：按“连续性、偏导、可微定义”逐项检查。
- 复合函数和隐函数求导：先看函数依赖关系，再用链式法则。
- 几何应用和极值：先找梯度、法向量、驻点或约束方程。

6.1 第一节多元函数的基本概念

定义 6.3: 多元数量值函数

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个非空子集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 称 f 为定义在 D 上的一个 n 元数量值函数, 记作 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ 。

特别地, 若 $D \subseteq \mathbb{R}^2$, 则为二元函数 $z = f(x, y)$, 其图形为空间曲面; 若 $D \subseteq \mathbb{R}^3$, 则为三元函数 $w = f(x, y, z)$ 。

定义 6.4: 二元函数的极限

设函数 $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, (x_0, y_0) 是 D 的聚点, A 为常数。

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A : \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{对任意的 } (x,y) \in \dot{U}((x_0,y_0), \delta) \cap D, \text{恒有 } |f(x,y) - A| < \varepsilon.$$

类似地, 可定义 n 元函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的极限。

定义 6.5: 二元函数的连续性

$f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 是指

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0).$$

$f(x, y)$ 在区域 D 上连续: $f(x, y)$ 在 D 上每一点处都连续, 记作 $f \in C(D)$ 。

性质 6.1: 有界闭区域上连续函数的性质

有界闭区域上的多元连续函数有以下常用性质:

有界性: 有界闭区域 D 上的连续函数必有界

最值性: 有界闭区域 D 上的连续函数在 D 上取得最大值和最小值

介值定理: 有界闭区域 D 上的连续函数必能取得介于最小值和最大值的任意值

一致连续性: 有界闭区域 D 上的连续函数在 D 上一致连续, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 对任意的 } (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D,$$

$$\text{当 } \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon.$$

题目 6.1. 判断下列极限是否存在, 若存在, 求此极限; 若不存在, 请说明理由. (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$; (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x+y)}{2(x+y)}$; (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

解答.

解 (1) 两条路径法: 取路径 $y = 0$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{x-y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-0}{x+0} = 1.$$

取路径 $x = 0$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} \frac{x-y}{x+y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0-y}{0+y} = -1.$$

极限值不相等, 因此该极限不存在

含参数路径法: 可取路径 $y = kx$ ($k \neq -1$), 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{x-y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-kx}{x+kx} = \frac{1-k}{1+k}.$$

由 k 的不同取值可知, 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$ 不存在。

解 (2) 令 $t = x + y$, 则当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $t \rightarrow 0$, 因此

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x+y)}{2(x+y)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{2t} = \frac{1}{2}.$$

解 (3) 解法 1: 由夹逼准则

$$0 \leq \left| xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq |xy|,$$

而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |xy| = 0$, 因此

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$

解法 2: 由于 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0$, 而 $\sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 是有界量, 因此

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$

题目 6.1 的注记. 二元函数极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = a$ 的定义中要求: 在 (x_0, y_0) 的某去心邻域内, 点 (x, y) 以任意方式趋于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ 都趋于同一个常数 a . 用定义判断函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处极限的存在性是比较困难的。

在已知二元函数的极限存在的情况下, 求二元函数极限的主要方法有:

(1) 利用极限的性质, 如四则运算性质、夹逼准则等;

(2) 利用换元法, 将二元函数的极限运算转化为一元函数的极限运算, 然后利用一元函数求极限的各种方法, 如等价无穷小代换、重要极限、洛必达法则等;

(3) 可用 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 的特殊方式代替一般方式。

相反地, 若点 (x, y) 沿两个不同路径趋于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ 趋于不同的常数, 或点 (x, y) 沿某个路径趋于 (x_0, y_0) 时 $f(x, y)$ 的极限不存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的极限不存在。证明极限不存在的常用方法

1. 一条路径法: 找一条特殊路径, 使 $f(x, y)$ 沿该路径趋于 (x_0, y_0) 时, 极限不存在。
2. 两条路径法: 找两条不同的特殊路径, 使 $f(x, y)$ 沿这两条路径趋于 (x_0, y_0) 时, 极限值不相等。
3. 含参数路径法: 取 $y = kx$ 、 $y = kx^2$ 等含参数的路径, 若极限值与参数 k 有关, 则说明原极限不存在。
4. 极坐标代换法: 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 若极限值与角度 θ 有关, 则原极限不存在 (这是最常用的方法)。

常见判断思路:

- 要证明极限存在, 优先考虑夹逼、等价无穷小、极坐标代换等方法。
- 要证明极限不存在, 找两条路径得到不同极限值, 或找一条路径使极限不存在。
- “比较分子分母次数” 只能作为猜测方向, 不能直接当判别定理使用; 分母可能为 0、路径可能特殊时尤其要回到定义或路径分析。

取特殊路径的方法: 当分母有取到 0 的路径, 例如: $x + y = 0$, 取路径 $y = -x + o(x)$ 。 $o(x)$ 可取 kx^2 或 x^3 。在高阶无穷小取值, 仅比前一阶高 1 次时, 通常加上参数 k 。

题目 6.2. 判断下列极限是否存在, 若不存在, 请说明理由:

- (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x-y};$
- (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-y^4}{x^2+y^4}.$

解答. (1) 两条路径法: 取路径 $y = kx$ ($k \neq 1$), 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{xy}{x-y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x-kx} = 0,$$

但如果取路径 $y = x^2 + x$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2+x}} \frac{xy}{x-y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2+x)}{-x^2} = -1,$$

因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x-y}$ 不存在。

含参路径法：(分母可以取到 0，取高阶无穷小) 若取路径 $y = x^3 + x$ ，则

$$\left. \frac{xy}{x-y} \right|_{y=x+x^3} = \frac{x(x+x^3)}{x-(x+x^3)} = -\left(\frac{1}{x} + x\right),$$

该表达式在 $x \rightarrow 0$ 时无界，因此原极限不存在。

(2) 取路径 $x = ky^2$ ($k \in \mathbb{R}$)，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=ky^2}} \frac{x^2 - y^4}{x^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{k^2 y^4 - y^4}{k^2 y^4 + y^4} = \frac{k^2 - 1}{k^2 + 1},$$

因此，由 k 的不同取值 (路径不同)，可知极限不存在

题目 6.3. 求极限：

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2); \quad (2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{x}.$$

解答. (1) 由均值不等式，

$$0 \leq |xy \ln(x^2 + y^2)| \leq \left| \frac{x^2 + y^2}{2} \ln(x^2 + y^2) \right|.$$

令 $t = x^2 + y^2$ ，则当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时， $t \rightarrow 0^+$ ，所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{2} \ln(x^2 + y^2) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{2} \ln t = 0,$$

因此， $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2) = 0$ 。

(2) 由于 $|\sin xy| \leq |xy|$ ，因此

$$0 \leq \left| \frac{\sin xy}{x} \right| \leq |y|,$$

而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y| = 0$ ，因此

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{x} = 0.$$

6.2 第二节偏导数

定义 6.6: 偏导数

设 $z = f(x, y) : U((x_0, y_0)) \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

也可记为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}, \quad z_x|_{(x_0, y_0)}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}.$$

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y},$$

也可记为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}, \quad z_y|_{(x_0, y_0)}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}.$$

$f(x, y)$ 的偏导函数 若函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 上每一点处的偏导数 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 都存在, 则记 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 为函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 上的偏导函数, 且

$$f_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}, \quad f_y(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的偏导函数 对 x_1 :

$$f_{x_1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\Delta x_1}.$$

类似地, 可定义 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 对 x_i 的偏导函数:

$$f_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \Delta x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\Delta x_i}, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

偏导函数与偏导数的关系

$$f_x(x_0, y_0) = f_x(x, y)|_{(x_0, y_0)}, \quad f_y(x_0, y_0) = f_y(x, y)|_{(x_0, y_0)}.$$

定义 6.7: 高阶偏导数

若偏导函数 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 关于 x 或者 y 的偏导数存在, 则可定义函数 $z = f(x, y)$ 关于 x 或者 y 的二阶偏导数:

$$z_{xx} = f_{xx} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right), \quad z_{xy} = f_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right),$$

$$z_{yx} = f_{yx} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right), \quad z_{yy} = f_{yy} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right).$$

当二阶混合偏导数 f_{xy} 和 f_{yx} 在区域 D 内连续时, 在 D 内有 $f_{xy} = f_{yx}$.

类似地, 可定义函数 $z = f(x, y)$ 的更高阶偏导数

题目 6.4. 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处是否连续? 偏导数是否存在? 是否可微?

题目 6.4 的注记. 通常可用定义直接判断函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的连续性、偏导数存在性及可微性。

连续性 通过判断 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ 是否成立, 可判断函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否连续。

偏导数存在性 通过判断

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}, \quad \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

是否存在, 可分别判断偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 、 $f_y(x_0, y_0)$ 是否存在。

可微性 用定义判断函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微的步骤如下:

计算 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 、 $f_x(x_0, y_0)$ 、 $f_y(x_0, y_0)$ 。若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) \neq f(x_0, y_0)$, 或者 $f_x(x_0, y_0)$ 、 $f_y(x_0, y_0)$ 至少有一个不存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微。判断

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

是否成立, 若成立, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 否则不可微。

解答.

(1) **连续性** 由夹逼准则

$$0 \leq \left| xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq |xy|,$$

而 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} |xy| = 0$, 因此

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0).$$

(2) **偏导数存在性** 由偏导数定义:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0 \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + 0}} - 0}{x} = 0,$$

同理可得 $f_y(0, 0) = 0$ 。因此, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数存在, 且 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 。

(3) **可微性** 计算

$$\left| \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \left| \frac{xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2},$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 上式极限为 0, 即

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0,$$

因此 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。

补充：偏导函数的连续性 计算偏导函数：

$$f_x(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{(\sqrt{x^2 + y^2})^3} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

沿路径 $x = y$ 时, $f_x(x, y)$ 中的振荡项不趋于 0, 所以 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_x(x, y)$ 不存在, 故 $f_x(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续。同理 $f_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处也不连续。由此可见: 偏导函数在点 (x_0, y_0) 处连续是函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微的充分条件而非必要条件。

6.3 第三节复合函数求导法则

定义 6.8: 链式法则

若函数 $u = \varphi(x, y)$ 及 $v = \psi(x, y)$ 在点 (x, y) 处具有连续偏导数, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处具有连续偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在点 (x, y) 处的偏导数连续, 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$

题目 6.5. 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解答. 由链式法则, 令 $u = e^x \sin y, v = x^2 + y^2$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \sin y f_1 + 2x f_2,$$

其中 $f_1 = f_u(u, v), f_2 = f_v(u, v)$ 。

再求混合偏导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= e^x \cos y f_1 + e^x \sin y (f_{11} e^x \cos y + f_{12} \cdot 2y) + 2x (f_{21} e^x \cos y + f_{22} \cdot 2y) \\ &= e^x \cos y f_1 + e^{2x} \sin y \cos y f_{11} + 2y e^x \sin y f_{12} + 2x e^x \cos y f_{21} + 4xy f_{22}. \end{aligned}$$

由于 f 具有二阶连续偏导数, 故 $f_{12} = f_{21}$ 。

6.4 第四节全微分

与前后章节的关系

前面已经学习了二元函数的极限、连续性、偏导数和复合函数求导。偏导数只描述沿坐标轴方向的变化率, 而全微分描述函数在一点附近的整体线性近似。后面隐函数求导、方向导数、切平面、极值判别都要反复用到“局部线性化”这个思想。

定义 6.9: 全微分

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义。若全增量

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

可以表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$$

其中 A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关, 则称 f 在点 (x, y) 可微, 并称

$$dz = A\Delta x + B\Delta y$$

为 f 在该点的全微分。通常记 $\Delta x = dx, \Delta y = dy$, 于是

$$dz = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy.$$

定理 6.7: 可微的充分条件

若 $f_x(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在, 并且在 (x_0, y_0) 连续, 则 f 在 (x_0, y_0) 可微。

四个概念的关系

偏导数连续 $\implies$ 可微 $\implies$ 连续

可微 $\implies$ 两个偏导数存在.

反过来一般不成立:

- 偏导数存在, 不一定连续, 也不一定可微。
- 函数连续, 不一定偏导存在, 也不一定可微。
- 偏导存在且函数连续, 仍不一定可微, 除非能控制余项为 $o(\rho)$ 。

题目 6.6. 求函数

$$z = x^2y + \sin(xy)$$

的全微分。

解答. 先分别对 x, y 求偏导:

$$f_x = 2xy + y \cos(xy), \quad f_y = x^2 + x \cos(xy).$$

因此

$$dz = (2xy + y \cos(xy)) dx + (x^2 + x \cos(xy)) dy.$$

题目 6.6 的注记. 全微分的第一步通常就是求两个偏导。不要把 xy 当作一个整体直接“乱微分”, 对 x 求偏导时 y 是常数, 对 y 求偏导时 x 是常数。

题目 6.7. 利用全微分估算

$$f(x, y) = x^2 \sqrt{y}$$

在 $(1, 4)$ 附近, 当 $\Delta x = 0.02, \Delta y = -0.04$ 时的函数增量 Δf 。

解答. 有

$$f_x = 2x\sqrt{y}, \quad f_y = \frac{x^2}{2\sqrt{y}}.$$

在 $(1, 4)$ 处,

$$f_x(1, 4) = 4, \quad f_y(1, 4) = \frac{1}{4}.$$

因此

$$\Delta f \approx df = 4 \cdot 0.02 + \frac{1}{4} \cdot (-0.04) = 0.08 - 0.01 = 0.07.$$

所以函数值大约增加 0.07。

题目 6.7 的注记. 全微分近似的本质是“用切平面代替曲面”。题目若出现“近似计算”“估计误差”，优先想到全微分。

题目 6.8. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明 $f_x(0, 0)$ 与 $f_y(0, 0)$ 都存在, 但 f 在 $(0, 0)$ 不可微。

解答. 由偏导定义,

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0.$$

若 f 在原点可微, 由于两个偏导都为 0, 应有

$$f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

取路径 $y = x$, 则

$$\frac{f(x, x)}{\sqrt{x^2 + x^2}} = \frac{x^2/(\sqrt{2}|x|)}{\sqrt{2}|x|} = \frac{1}{2} \quad (x \neq 0).$$

该比值不趋于 0, 所以 f 在 $(0, 0)$ 不可微。

题目 6.8 的注记. 要证明不可微, 常用思路是“假设线性主部存在, 然后找路径使余项除以 ρ 不趋于 0”。这类题很常考。

本节易错点

- 偏导存在只说明沿两条坐标轴方向的变化率存在, 不能推出函数在所有方向都有良好的线性近似。
- 判定可微时, 若偏导连续, 直接用充分条件; 若偏导不连续或题目是分段函数, 要回到定义检查余项。
- 写全微分时要保留 dx, dy , 不要把它写成一个数。

6.5 第五节隐函数的求导公式

核心思想

显函数把因变量直接写成自变量的函数, 例如 $y = f(x)$ 。隐函数则由方程限制给出, 例如

$$F(x, y) = 0, \quad F(x, y, z) = 0.$$

求导时不必先把 y 或 z 解出来, 而是对方程两边求导, 再把目标导数解出来。

一、一个方程的情形

定理 6.8: 一元隐函数求导公式

设 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 附近确定隐函数 $y = y(x)$, 且 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ 。则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

定理 6.9: 二元隐函数求导公式

设 $F(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 附近确定隐函数 $z = z(x, y)$, 且 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

隐函数题目的固定步骤

1. 把方程统一写成 $F = 0$ 。
2. 判断要求的是 $\frac{dy}{dx}$ 还是 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 。
3. 分别求 F_x, F_y, F_z 。注意求偏导时把其他变量暂时看成独立变量。
4. 套用 $-\frac{F_x}{F_y}$ 或 $-\frac{F_x}{F_z}$ 。
5. 如需某点处的值, 最后再代入点坐标。

题目 6.9. 由方程

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

确定 $y = y(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解答. 令

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

则

$$F_x = 2x, \quad F_y = 2y.$$

由隐函数求导公式,

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}.$$

题目 6.9 的注记. 如果直接对 $x^2 + y^2 = 1$ 两边求导, 也会得到 $2x + 2yy' = 0$, 从而 $y' = -x/y$ 。公式法和直接求导法本质相同。

题目 6.10. 由方程

$$e^z - xyz = 0$$

确定 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解答. 令

$$F(x, y, z) = e^z - xyz.$$

把 x, y, z 暂时看作独立变量, 得

$$F_x = -yz, \quad F_y = -xz, \quad F_z = e^z - xy.$$

因此

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{e^z - xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz}{e^z - xy}.$$

题目 6.10 的注记. 求 F_z 时, $-xyz$ 对 z 求偏导得到 $-xy$, 而不是把 z 当成 $z(x, y)$ 再链式求导。公式中的偏导是对 F 本身求偏导。

二、方程组的情形

方程组隐函数求导

若方程组确定 $u = u(x, y), v = v(x, y)$, 对 x 求偏导时可把 u_x, v_x 当未知量, 解由求导得到的线性方程组。记不住行列式公式时, 直接对原方程组求导最稳。

题目 6.11. 方程组

$$\begin{cases} x + u + v = 0, \\ y + u - v = 0 \end{cases}$$

确定 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 。求 u_x 与 v_x 。

解答. 对 x 求偏导, 注意 u, v 都是 x, y 的函数:

$$\begin{cases} 1 + u_x + v_x = 0, \\ u_x - v_x = 0. \end{cases}$$

由第二式得 $u_x = v_x$, 代入第一式得

$$1 + 2u_x = 0.$$

所以

$$u_x = -\frac{1}{2}, \quad v_x = -\frac{1}{2}.$$

题目 6.11 的注记. 隐函数方程组的思想是“对方程组整体求导, 再解线性方程组”。考试中若公式记不住, 直接这样做往往更稳。

本节易错点

- 套公式前必须先写成 $F = 0$ ，不能把等号两边随意套进去。
- F_y 或 F_z 在分母位置，题目若要求说明隐函数存在，要检查它不为 0。
- 对方程组求导时，不要漏掉 u_x, v_x 这类“隐藏导数”。

6.6 第六节方向导数与梯度

概念动机

偏导数只看沿 x 轴或 y 轴方向的变化，而实际问题常常关心任意方向上的变化率。例如温度场中从某点往东北方向走，温度上升最快的方向是什么？方向导数回答“某个方向上变化多快”，梯度回答“哪个方向变化最快”。

一、方向导数

定义 6.10: 方向导数

设 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 附近有定义， $\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是方向 l 的单位向量。若极限

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \rho \cos \alpha, y_0 + \rho \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

存在，则称其为 f 在 P_0 沿方向 l 的方向导数，记作

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0}.$$

定理 6.10: 方向导数公式

若 f 在 $P_0(x_0, y_0)$ 可微，则沿单位方向 $\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 的方向导数为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta.$$

对三元函数 $u = f(x, y, z)$ ，若 $\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ ，则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma.$$

二、梯度

定义 6.11: 梯度

二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的梯度为

$$\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)).$$

三元函数 $f(x, y, z)$ 的梯度为

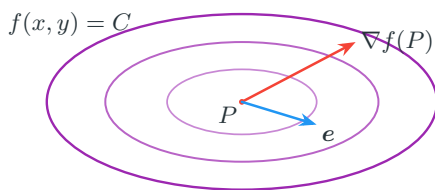
$$\nabla f(x, y, z) = (f_x, f_y, f_z).$$

性质 6.2: 梯度的几何意义

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \mathbf{e}_l = |\nabla f| \cos \theta.$$

因此:

- 函数在梯度方向上增长最快, 最大方向导数为 $|\nabla f|$;
- 函数在负梯度方向上下降最快, 最小方向导数为 $-|\nabla f|$;
- 梯度垂直于等值线 $f(x, y) = C$, 也垂直于等值面 $f(x, y, z) = C$ 。



梯度垂直等值线, 并指向函数增长最快的方向。

题目 6.12. 设 $z = xe^{2y}$ 。求它在点 $P(1, 0)$ 沿从 $P(1, 0)$ 指向 $Q(2, -1)$ 的方向导数。

解答. 方向向量为

$$\overrightarrow{PQ} = (1, -1),$$

对应单位向量为

$$\mathbf{e}_l = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

又

$$f_x = e^{2y}, \quad f_y = 2xe^{2y}.$$

在 $(1, 0)$ 处,

$$f_x(1, 0) = 1, \quad f_y(1, 0) = 2.$$

所以方向导数为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(1,0)} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

题目 6.12 的注记. 题目给出“从点 P 指向点 Q ”时, 先求向量 $\overrightarrow{PQ}$, 再单位化。方向导数公式中的方向必须是单位向量。

题目 6.13. 设

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2.$$

求 f 在点 $(1, 1)$ 增长最快的方向及最大方向导数。

解答. 先求梯度:

$$f_x = 2x - y, \quad f_y = -x + 2y.$$

在 $(1, 1)$ 处,

$$\nabla f(1, 1) = (1, 1).$$

因此增长最快方向为梯度方向, 其单位向量为

$$\frac{\nabla f(1, 1)}{|\nabla f(1, 1)|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

最大方向导数为

$$|\nabla f(1, 1)| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

题目 6.13 的注记. 如果题目问“减少最快方向”, 答案就是负梯度方向, 最小方向导数为 $-\sqrt{2}$ 。

题目 6.14. 求曲面

$$x^2 + y^2 - z = 0$$

在点 $(1, 2, 5)$ 处的法向量。

解答. 令

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z.$$

曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的法向量可取梯度

$$\nabla F = (2x, 2y, -1).$$

在点 $(1, 2, 5)$ 处,

$$\nabla F(1, 2, 5) = (2, 4, -1).$$

所以曲面在该点处的一个法向量为 $(2, 4, -1)$ 。

题目 6.14 的注记. 等值面 $F = C$ 的法向量就是 ∇F 。切平面题也常从这里开始。

6.7 第七节多元函数微分学的几何应用

知识脉络

这一节把多元函数微分学转化为几何语言: 曲线的一阶导数给切向量, 曲面的梯度给法向量。只要找到“切向量”或“法向量”, 直线和平面的方程就能直接写出来。

一、空间曲线的切线与法平面

常用公式

1. 参数曲线

$$\Gamma: \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \omega(t).$$

在 $t = t_0$ 处的切向量为

$$\mathbf{T} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)).$$

若 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为对应点, 则切线方程为

$$\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}.$$

法平面方程为

$$\varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0.$$

2. 隐式曲面

$$\Sigma: F(x, y, z) = 0.$$

在点 M_0 处, 法向量为

$$\mathbf{n} = \nabla F(M_0) = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$

切平面方程为

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(M_0)}.$$

3. 显式曲面

$$z = f(x, y), \quad M_0(x_0, y_0, z_0).$$

切平面方程为

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

题目 6.15. 求螺旋线

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线与法平面。

解答. 当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时,

$$M_0 = \left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right).$$

切向量为

$$\mathbf{T} = (-\sin t, \cos t, 1) \Big|_{t=\pi/2} = (-1, 0, 1).$$

故切线方程为

$$\frac{x - 0}{-1} = \frac{y - 1}{0} = \frac{z - \frac{\pi}{2}}{1}.$$

法平面方程为

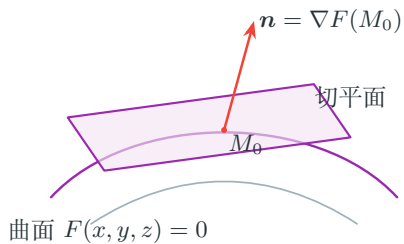
$$-1(x - 0) + 0(y - 1) + 1\left(z - \frac{\pi}{2}\right) = 0,$$

即

$$x - z + \frac{\pi}{2} = 0.$$

题目 6.15 的注记. 分母为 0 的对称式表示该坐标不变。例如 $\frac{y-1}{0}$ 表示 $y = 1$ 。

二、空间曲面的切平面与法线



曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在一点的法向量可取该点的梯度。

题目 6.16. 求球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 14$$

在点 $(1, 2, 3)$ 处的切平面与法线。

解答. 令

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 14.$$

则

$$\nabla F = (2x, 2y, 2z).$$

在 $(1, 2, 3)$ 处, 法向量可取

$$\mathbf{n} = (2, 4, 6),$$

也可简化为 $(1, 2, 3)$ 。切平面为

$$1(x - 1) + 2(y - 2) + 3(z - 3) = 0,$$

整理得

$$x + 2y + 3z - 14 = 0.$$

法线为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}.$$

题目 6.16 的注记. 法向量可以乘任意非零常数, 所以 $(2, 4, 6)$ 和 $(1, 2, 3)$ 等价。

6.8 第八节多元函数的极值

学习目标

多元函数极值题分为两类：无约束极值和条件极值。无约束极值先找驻点，再用二阶偏导判别；条件极值一般用拉格朗日乘数法。若题目问闭区域上的最大值、最小值，还必须同时检查内部驻点和边界。

一、极小值、极大值与最小值、最大值

定义 6.12: 驻点与极值

若 $f_x(x_0, y_0) = 0$ 且 $f_y(x_0, y_0) = 0$, 则称 (x_0, y_0) 为函数 $f(x, y)$ 的驻点。若在 (x_0, y_0) 的某邻域内恒有

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

或恒有

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0),$$

则分别称 $f(x_0, y_0)$ 为局部极大值或局部极小值。

定理 6.11: 二元函数极值的二阶判别法

设 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的驻点, 并记

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0).$$

令

$$D = AC - B^2.$$

则:

- 若 $D > 0$ 且 $A > 0$, 则 $f(x_0, y_0)$ 为局部极小值;
- 若 $D > 0$ 且 $A < 0$, 则 $f(x_0, y_0)$ 为局部极大值;
- 若 $D < 0$, 则 (x_0, y_0) 不是极值点;
- 若 $D = 0$, 该方法失效, 需要另作判断。

题目 6.17. 求函数

$$f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$$

的极值。

解答. 先求一阶偏导:

$$f_x = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x-1)(x+3),$$

$$f_y = -3y^2 + 6y = -3y(y-2).$$

令 $f_x = f_y = 0$, 得驻点

$$(1, 0), \quad (1, 2), \quad (-3, 0), \quad (-3, 2).$$

二阶偏导为

$$A = f_{xx} = 6x + 6, \quad B = f_{xy} = 0, \quad C = f_{yy} = -6y + 6.$$

逐点判别:

驻点	A	C	$D = AC - B^2$
$(1, 0)$	12	6	72
$(1, 2)$	12	-6	-72
$(-3, 0)$	-12	6	-72
$(-3, 2)$	-12	-6	72

所以:

- $(1, 0)$ 处 $D > 0, A > 0$, 为局部极小值, $f(1, 0) = -5$;
- $(-3, 2)$ 处 $D > 0, A < 0$, 为局部极大值, $f(-3, 2) = 31$;
- $(1, 2), (-3, 0)$ 处 $D < 0$, 不是极值点。

题目 6.17 的注记. 做这类题时建议列判别表, 避免在多个驻点之间来回代入导致符号错误。

题目 6.18. 求函数

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$$

在闭圆域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$$

上的最大值和最小值。

解答. 先看区域内部。由

$$f_x = 2x - 2, \quad f_y = 2y - 4$$

得驻点 $(1, 2)$, 它在圆域内, 且

$$f(1, 2) = 1 + 4 - 2 - 8 = -5.$$

再看边界 $x^2 + y^2 = 9$ 。在边界上

$$f = x^2 + y^2 - 2x - 4y = 9 - 2x - 4y.$$

由 Cauchy 不等式,

$$-6\sqrt{5} \leq 2x + 4y \leq 6\sqrt{5}.$$

因此边界上

$$9 - 6\sqrt{5} \leq f \leq 9 + 6\sqrt{5}.$$

比较可知最小值为 -5 , 在 $(1, 2)$ 处取得; 最大值为

$$9 + 6\sqrt{5}.$$

题目 6.18 的注记. 闭区域上的最值题要分“内部驻点”和“边界”两部分。只做 Hessian 判别是不够的。

二、条件极值

拉格朗日乘数法

求 $f(x, y)$ 在约束 $\varphi(x, y) = 0$ 下的条件极值, 可构造

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y),$$

再解方程组

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda\varphi_x = 0, \\ L_y = f_y + \lambda\varphi_y = 0, \\ L_\lambda = \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

若有两个约束 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$, 可令

$$L = f + \lambda\varphi + \mu\psi$$

并对 x, y, z, λ, μ 分别求偏导。

题目 6.19. 求 $f(x, y) = xy$ 在约束 $x + 2y = 6$ 下的最大值和最小值情况。

解答. 构造

$$L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x + 2y - 6).$$

令

$$\begin{cases} L_x = y + \lambda = 0, \\ L_y = x + 2\lambda = 0, \\ L_\lambda = x + 2y - 6 = 0. \end{cases}$$

由前两式得 $\lambda = -y$, $x = -2\lambda = 2y$ 。代入约束:

$$2y + 2y = 6 \Rightarrow y = \frac{3}{2}, \quad x = 3.$$

此时

$$f(3, \frac{3}{2}) = \frac{9}{2}.$$

由于约束 $x + 2y = 6$ 是无界直线, xy 在该直线上没有全局最小值, 但在点 $(3, \frac{3}{2})$ 处取得沿约束意义下的最大值。

题目 6.19 的注记. 拉格朗日乘数法给出候选点, 不自动保证最大或最小。若约束集合不闭有界, 一定要额外判断全局最值是否存在。

题目 6.20. 一个长方体的三个棱长为 $x, y, z > 0$, 表面积为 $6a^2$ 。求体积 $V = xyz$ 的最大值。

解答. 表面积条件为

$$2(xy + yz + zx) = 6a^2,$$

即

$$xy + yz + zx = 3a^2.$$

构造

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(xy + yz + zx - 3a^2).$$

求偏导并令其为 0:

$$\begin{cases} yz + \lambda(y + z) = 0, \\ xz + \lambda(x + z) = 0, \\ xy + \lambda(x + y) = 0, \\ xy + yz + zx - 3a^2 = 0. \end{cases}$$

由前三式两两相减:

$$(y - x)(z + \lambda) = 0, \quad (z - y)(x + \lambda) = 0, \quad (x - z)(y + \lambda) = 0.$$

在 $x, y, z > 0$ 的最大值情形下可得 $x = y = z$ 。代入约束:

$$3x^2 = 3a^2 \Rightarrow x = y = z = a.$$

所以体积最大值为

$$V_{\max} = a^3.$$

题目 6.20 的注记. 这道题也可用均值不等式证明:

$$\frac{xy + yz + zx}{3} \geq \sqrt[3]{x^2 y^2 z^2}.$$

当 $xy = yz = zx$, 即 $x = y = z$ 时取等号。

第六章后半总结

- 全微分负责线性近似, 隐函数求导负责“方程给函数”的求导。
- 方向导数必须先单位化方向向量, 梯度方向是增长最快方向。
- 曲面切平面题先找法向量, 曲线切线题先找切向量。
- 极值题先区分有无约束; 无约束用驻点和 Hessian, 条件极值用拉格朗日乘数法。

第七章重积分

本章学习目标

重积分题的核心不是背公式，而是把区域看清楚、把积分限写对。本章复习二重积分、三重积分和含参变量积分。考试中最常见的是计算题：画区域、换积分次序、选坐标系、利用对称性化简。

重积分题的通用入口

1. 先判断积分域：平面区域用二重积分，空间区域用三重积分。
2. 先画图或至少写清边界，别急着积分。
3. 选择坐标系：直角坐标适合边界简单的区域；圆、圆环、扇形优先极坐标；旋转体优先柱面坐标或球面坐标。
4. 写积分限时从外层到内层逐步确定，内层变量的上下限可以依赖外层变量。
5. 最后再利用奇偶性、轮换对称性或形心公式减少计算量。

7.1 第一节重积分的概念与性质

考点定位

这一节通常不单独考定义证明，但会作为计算题和应用题的语言基础。重点掌握重积分的几何意义、性质和对称性。

定义 7.13: 二重积分与三重积分

设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数。把 D 分割成若干小区域，取每个小区域面积为 $\Delta\sigma_i$ ，点为 (ξ_i, η_i) 。若极限存在，则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

在直角坐标下， $d\sigma = dx dy$ 。

类似地，空间区域 Ω 上的三重积分记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv,$$

在直角坐标下， $dv = dx dy dz$ 。

几何意义

- 若 $f(x, y) \geq 0$ ，则 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示以 D 为底、 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体体积。
- $\iint_D 1 d\sigma$ 是平面区域 D 的面积。
- $\iiint_{\Omega} 1 dv$ 是空间区域 Ω 的体积。

定理 7.12: 常用性质

设 $D = D_1 \cup D_2$, 且 D_1, D_2 内部不相交, 则

$$\iint_D f \, d\sigma = \iint_{D_1} f \, d\sigma + \iint_{D_2} f \, d\sigma.$$

若 $m \leq f(x, y) \leq M$, 且 D 的面积为 $\sigma(D)$, 则

$$m\sigma(D) \leq \iint_D f \, d\sigma \leq M\sigma(D).$$

若 f 在 D 上连续, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使

$$\iint_D f \, d\sigma = f(\xi, \eta)\sigma(D).$$

对称性怎么用

- 若 D 关于 x 轴对称, 且 $f(x, -y) = -f(x, y)$, 则 $\iint_D f \, d\sigma = 0$.
- 若 D 关于 x 轴对称, 且 $f(x, -y) = f(x, y)$, 则

$$\iint_D f \, d\sigma = 2 \iint_{D \cap \{y \geq 0\}} f \, d\sigma.$$

- 关于 y 轴、坐标面或原点的对称性同理判断。
- 若 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = \iint_D f(y, x) \, d\sigma.$$

对称性易错点

对称性要同时检查“积分域”和“被积函数”。只看到被积函数是奇函数还不够, 积分域必须关于对应坐标轴或坐标面对称。

7.2 第二节二重积分的计算

考点定位

二重积分计算的关键是把区域写成累次积分。常考三类题: 直角坐标计算、极坐标计算、交换积分次序。

直角坐标下的两类区域

若区域是 X 型:

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

则

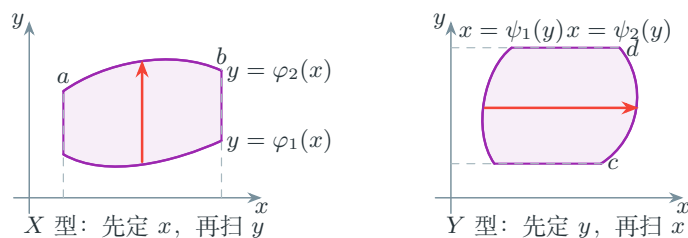
$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

若区域是 Y 型:

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\},$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy.$$



累次积分限来自“外层变量定范围，内层变量穿过区域”。

极坐标计算

当区域含圆、圆环、扇形，或被积函数含 $x^2 + y^2$ 时，优先考虑极坐标：

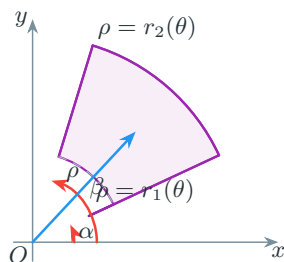
$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad d\sigma = \rho d\rho d\theta.$$

若

$$D = \{(\rho, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq \rho \leq r_2(\theta)\},$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_\alpha^\beta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta.$$



极坐标区域先看角度范围，再沿射线写 ρ 的进入和离开边界。

题目 7.1. 计算

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 。

解答. 区域是圆盘，被积函数只含 $x^2 + y^2$ ，用极坐标：

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq a.$$

因此

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^a \rho^2 \cdot \rho d\rho d\theta = 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{2}.$$

题目 7.1 的注记. 极坐标中最容易漏掉的是面积元素里的 ρ 。

交换积分次序

交换积分次序按三步走：

1. 从原积分限读出区域 D 。
2. 画出边界曲线，确定新外层变量范围。
3. 用平行于新内层变量方向的直线穿过区域，写出进入和离开区域的边界。

题目 7.2. 交换积分次序：

$$\int_0^1 \int_x^1 f(x, y) dy dx.$$

解答. 原积分对应区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}.$$

等价地，先固定 y ，有

$$0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq x \leq y.$$

所以

$$\int_0^1 \int_x^1 f(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^y f(x, y) dx dy.$$

7.3 第三节三重积分的计算

考点定位

三重积分比二重积分多一个维度，但思路仍是“看区域、定积分限”。常见方法是投影法、截面法、柱面坐标和球面坐标。

投影法：先一后二

若空间区域可写为

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_{D_{xy}} \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz d\sigma.$$

这类写法适合上下曲面比较清楚的区域。

截面法：先二后一

若固定 z 后的截面为 D_z ，且 $p \leq z \leq q$ ，则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_p^q \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) d\sigma \right) dz.$$

当被积函数只含 z ，或截面面积容易写出时，这种方法最省力。

柱面坐标与球面坐标

柱面坐标：

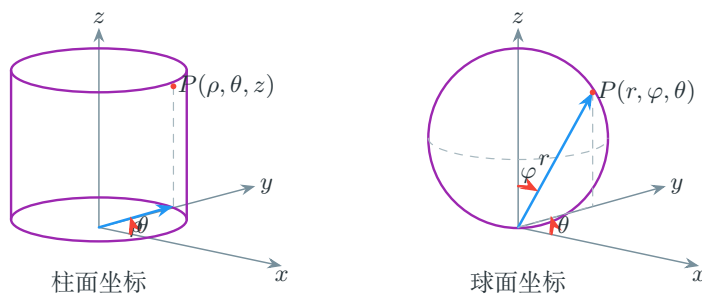
$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad z = z, \quad dv = \rho d\rho d\theta dz.$$

适合圆柱、旋转抛物面、绕 z 轴对称的区域。

球面坐标：

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi, \quad dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta.$$

适合球、球壳、圆锥与球组合的区域。



柱面坐标保留高度 z ；球面坐标用半径 r 和两个角确定空间点。

题目 7.3. 求半径为 a 的球体

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}$$

的体积。

解答. 用球面坐标：

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

因此

$$V = \iiint_{\Omega} 1 dv = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^a r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{4\pi a^3}{3}.$$

形心公式

若均匀空间区域 Ω 的体积为 V ，形心为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ，则

$$\iiint_{\Omega} x dv = \bar{x}V, \quad \iiint_{\Omega} y dv = \bar{y}V, \quad \iiint_{\Omega} z dv = \bar{z}V.$$

对称区域中，形心公式可以直接让一些积分为 0。

7.4 第四节含参变量的积分

考点定位

含参变量积分常考“积分号下求导”和“变上限/变下限求导”。本节最重要的是会判断什么时候可以把极限、导数放进积分号。

定理 7.13: 固定积分限的含参积分

设 $f(x, y)$ 在矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 并定义

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) \, dy.$$

则 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。若 $f_x(x, y)$ 也连续, 则

$$I'(x) = \int_c^d f_x(x, y) \, dy.$$

若还需要积分, 则

$$\int_a^b I(x) \, dx = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy.$$

定理 7.14: Leibniz 公式

设 $f(x, y)$ 与 $f_x(x, y)$ 连续, $\alpha(x), \beta(x)$ 可导, 并定义

$$F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy.$$

则

$$F'(x) = f(x, \beta(x))\beta'(x) - f(x, \alpha(x))\alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x, y) \, dy.$$

题目 7.4. 设

$$F(x) = \int_0^{x^2} e^{xy} \, dy.$$

求 $F'(x)$ 。

解答. 这里 $\alpha(x) = 0, \beta(x) = x^2, f(x, y) = e^{xy}$ 。由 Leibniz 公式,

$$F'(x) = e^{x \cdot x^2} \cdot 2x - e^{x \cdot 0} \cdot 0 + \int_0^{x^2} ye^{xy} \, dy.$$

即

$$F'(x) = 2xe^{x^3} + \int_0^{x^2} ye^{xy} \, dy.$$

题目 7.4 的注记. 变上限带来边界项; 被积函数含参数还会带来积分号下求导项。

7.5 期末常考题型与解题口诀

常考题型

- 利用对称性判断积分为 0 或把区域缩小一半。
- 二重积分直角坐标与极坐标互选。
- 根据累次积分限画区域并交换积分次序。
- 三重积分中选择投影法、截面法、柱面坐标或球面坐标。
- 用重积分求面积、体积、质量、形心和转动惯量。
- 含参变量积分求导，尤其是变上下限积分。

定积分限口诀

画域、投影、穿线、定限。

- 画域：先把边界曲线或曲面看清楚。
- 投影：确定外层变量的范围。
- 穿线：沿内层变量方向穿过区域。
- 定限：写出进入区域和离开区域的边界。

本章易错点

- 极坐标和柱面坐标都要多乘 ρ ；球面坐标要多乘 $r^2 \sin \varphi$ 。
- 交换积分次序时，必须重新画区域，不能只把 dx, dy 对调。
- 对称性只在积分域也对称时成立。
- 含参积分求导时，固定上下限只需积分号下求导；变上下限还要加边界项。

第九章级数

本章学习目标

级数研究“无限多个数或函数相加”是否有意义。本章复习范围按课堂要求整理到 9.1–9.6：常数项级数、正项级数与交错级数、绝对收敛与条件收敛、函数项级数、幂级数、函数的幂级数展开。复习时重点放在判别法选择、端点判断、和函数与展开式。

第九章第一步怎么选方法

- 先看通项是否趋于 0。若 $\lim u_n \neq 0$ 或不存在，级数必发散。
- 若每项非负，优先按正项级数处理：比较、极限比较、比值、根值、积分判别。
- 若有 $(-1)^n$ 或 $(-1)^{n-1}$ ，先判断绝对收敛；绝对不收敛时再看交错级数判别。
- 若含 x^n 或 $(x-a)^n$ ，按幂级数：先求半径，再查端点。
- 若要求“展开”，先找熟悉的基本展开式，再代换、求导或积分。

9.1 第一节常数项级数的概念与基本性质

定义 9.14: 常数项级数

给定数列 $\{u_n\}$ ，形式和

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

称为常数项级数。记部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在，则称级数收敛，且和为 S ；若该极限不存在，则称级数发散。

定理 9.15: 收敛的必要条件

若级数 $\sum u_n$ 收敛，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

因此若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 或该极限不存在，则级数必发散。

必要条件不是充分条件

$u_n \rightarrow 0$ 只能说明“有可能收敛”，不能推出级数收敛。例如调和级数 $\sum 1/n$ 虽然通项趋于 0，但它发散。

必须熟悉的基本级数

- 几何级数： $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ ，当 $|q| < 1$ 时收敛，和为 $\frac{a}{1-q}$ ；当 $|q| \geq 1$ 时发散。

- p 级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散。
- 望远镜级数: 若 $u_n = a_n - a_{n+1}$, 则部分和中间项大量抵消。

题目 9.1. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

的敛散性。

解答. 这是望远镜结构。部分和为

$$S_N = \sum_{n=1}^N (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{N+1} - 1.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_N \rightarrow \infty$, 所以原级数发散。

题目 9.1 的注记. 这道题的痛点是: 通项趋于 0, 但级数仍然可以发散。不要把必要条件当成充分条件。

题目 9.2. 判断并求和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}.$$

解答. 作部分分式分解:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right).$$

所以

$$S_N = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{(N+1)(N+2)} \right).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4}.$$

题目 9.3. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3n-1}$$

的敛散性。

解答. 先看通项极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-1} = \frac{2}{3} \neq 0.$$

由于级数收敛的必要条件不满足, 所以原级数发散。

9.2 第二节正项级数与交错级数的敛散性

识别思路

若 $u_n \geq 0$, 称 $\sum u_n$ 为正项级数。正项级数常用比较、极限比较、比值、根值、积分判别。若符号正负交替, 则优先考虑 Leibniz 判别法, 并进一步判断绝对收敛还是条件收敛。

定理 9.16: 正项级数常用判别法

设 $u_n \geq 0$ 。

- 比较判别法: 若 $0 \leq u_n \leq v_n$, 且 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛; 若 $u_n \geq v_n \geq 0$, 且 $\sum v_n$ 发散, 则 $\sum u_n$ 发散。
- 极限比较法: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = c$, $0 < c < \infty$, 则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散。
- 比值判别法: 若 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$, 则 $\rho < 1$ 收敛, $\rho > 1$ 发散, $\rho = 1$ 失效。
- 根值判别法: 若 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$, 则 $\rho < 1$ 收敛, $\rho > 1$ 发散, $\rho = 1$ 失效。
- 积分判别法: 当 $f(x)$ 正、连续、单调递减, 且 $u_n = f(n)$ 时, $\sum u_n$ 与 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 同敛散。

定理 9.17: Leibniz 判别法

若 $a_n \geq 0$, 且 $a_{n+1} \leq a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

收敛。

判别法怎么选

- 有有理式 $\frac{P(n)}{Q(n)}$: 优先与 $\frac{1}{n^p}$ 极限比较。
- 有阶乘 $n!$: 优先比值判别法。
- 有 n 次幂或形如 a_n^n : 优先根值判别法。
- 有 $\ln n$ 、 $n \ln n$: 常与积分判别法或比较判别法搭配。

题目 9.4. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{n^3+2}$$

的敛散性。

解答. 这是正项级数。与 $\sum 1/n^2$ 作极限比较：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3n+1}{n^3+2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(3n+1)}{n^3+2} = 3.$$

因为 $\sum 1/n^2$ 收敛，所以原级数收敛。

题目 9.5. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$$

的敛散性。

解答. 设 $u_n = \frac{n!}{3^n}$ 。用比值判别法：

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n!} = \frac{n+1}{3} \rightarrow \infty.$$

比值极限大于 1，因此级数发散。

题目 9.5 的注记. 阶乘增长非常快。遇到 $n!$ 与指数相除时，比值判别法通常最省力。

题目 9.6. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-1} \right)^n$$

的敛散性。

解答. 这是正项级数，且有 n 次幂，使用根值判别法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n+1}{3n-1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-1} = \frac{2}{3} < 1.$$

所以原级数收敛。

题目 9.7. 判断级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

的敛散性。

解答. 考虑函数 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ 。当 $x \geq 2$ 时，它正、连续且单调递减。由积分判别法，

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{A \rightarrow \infty} (\ln(\ln A) - \ln(\ln 2)) = +\infty.$$

因此原级数发散。

题目 9.8. 判断交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2n+1}$$

的敛散性。

解答. 令 $a_n = \frac{n}{2n+1}$ 。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} \neq 0.$$

于是原级数通项不趋于 0, 所以级数发散。

题目 9.8 的注记. 交错符号不会自动带来收敛。仍然要先检查通项是否趋于 0。

9.3 第三节绝对收敛与条件收敛

定义 9.15: 绝对收敛与条件收敛

若 $\sum |u_n|$ 收敛, 则称 $\sum u_n$ 绝对收敛。若 $\sum u_n$ 收敛而 $\sum |u_n|$ 发散, 则称 $\sum u_n$ 条件收敛。

定理 9.18: 绝对收敛推出收敛

若 $\sum |u_n|$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛。

变号级数的标准流程

1. 先判断 $\sum |u_n|$ 。若它收敛, 原级数绝对收敛。
2. 若 $\sum |u_n|$ 发散, 再判断原级数是否收敛。
3. 对交错型常用 Leibniz 判别法; 对非标准交错型可考虑拆项或比较。
4. 若原级数收敛但绝对值级数发散, 结论是条件收敛。

题目 9.9. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$

是绝对收敛、条件收敛还是发散。

解答. 先看绝对值级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

调和级数发散。再看原级数, $1/n$ 单调递减且趋于 0, 由 Leibniz 判别法, 原级数收敛。因此原级数条件收敛。

题目 9.10. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$$

的敛散性，并说明收敛类型。

解答. 看绝对值级数 $\sum n/3^n$ 。设 $u_n = n/3^n$ ，则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n} = \frac{n+1}{3n} \rightarrow \frac{1}{3} < 1.$$

故绝对值级数收敛，原级数绝对收敛。

题目 9.11. 判断级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n} + \ln n}$$

的收敛类型。

解答. 令 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n} + \ln n}$ 。当 $n \geq 2$ 时，分母随 n 增大而增大，所以 a_n 单调递减，且 $a_n \rightarrow 0$ 。由 Leibniz 判别法，原级数收敛。

再看绝对值级数：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \ln n}.$$

因为 $\frac{1}{\sqrt{n} + \ln n} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$ ，而 $\sum 1/\sqrt{n}$ 发散，所以绝对值级数发散。故原级数条件收敛。

题目 9.12. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(n+1) - \ln n}{n}$$

的收敛类型。

解答. 看绝对值级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{n}.$$

由于

$$\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n},$$

所以

$$\frac{\ln(n+1) - \ln n}{n} \sim \frac{1}{n^2}.$$

因为 $\sum 1/n^2$ 收敛，所以绝对值级数收敛。故原级数绝对收敛。

9.4 第四节函数项级数

只讲考试需要的核心

函数项级数是每一项都含变量 x 的级数。本节只复习收敛点、收敛域与和函数的基本概念，重点服务后面的幂级数。

定义 9.16: 函数项级数与收敛域

若每一项 $u_n(x)$ 都是关于 x 的函数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

称为函数项级数。对固定的 $x = x_0$, 若数项级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 是收敛点; 所有收敛点组成的集合称为收敛域。若在收敛域上

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x),$$

则称 $S(x)$ 为和函数。

求函数项级数收敛域

1. 把 x 看成常数, 对 $\sum u_n(x)$ 作数项级数判别。
2. 得到关于 x 的不等式范围。
3. 若有端点或特殊点, 代回原级数单独判断。
4. 最后写成区间或集合形式。

题目 9.13. 求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

的收敛域。

解答. 当 $|x| < 1$ 时, 由 $|x^n/n| \leq |x|^n$ 及几何级数收敛可知原级数绝对收敛。当 $|x| > 1$ 时, 通项 x^n/n 不趋于 0, 级数发散。

端点 $x = 1$ 时, $\sum 1/n$ 发散; 端点 $x = -1$ 时, $\sum (-1)^n/n$ 收敛。因此收敛域为

$$[-1, 1).$$

题目 9.14. 求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2}$$

的收敛域。

解答. 当 $|x-2| < 1$ 时, 由比较判别法, 级数绝对收敛; 当 $|x-2| > 1$ 时, 通项不趋于 0, 发散。

端点 $x = 3$ 时, $\sum 1/n^2$ 收敛; 端点 $x = 1$ 时, $\sum (-1)^n/n^2$ 绝对收敛。故收敛域为

$$[1, 3].$$

题目 9.14 的注记. 函数项级数题和幂级数题最大的共同点是: 端点必须代回原级数。

9.5 第五节 幂级数

定义 9.17: 幂级数

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

的函数项级数称为幂级数。幂级数存在收敛半径 R ，在 $|x - x_0| < R$ 内绝对收敛，在 $|x - x_0| > R$ 外发散，端点需单独判断。

求幂级数收敛域的步骤

1. 对一般项取绝对值，用比值或根值判别法求出 R 。
2. 写出开区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 。
3. 把两个端点分别代回原级数，单独判断敛散性。
4. 最后合并为收敛域。

定理 9.19: 幂级数的逐项运算

若 $\sum a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径为 R ，则在 $|x - x_0| < R$ 内可以逐项求导和逐项积分。逐项求导或积分后，收敛半径不变，但端点要重新判断。

题目 9.15. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^n$$

的收敛域。

解答. 由根值判别法，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{n+1}{n} x^n \right|} = |x|.$$

所以 $|x| < 1$ 时收敛， $|x| > 1$ 时发散。

端点 $x = 1$ 时，通项 $\frac{n+1}{n}$ 不趋于 0，发散。端点 $x = -1$ 时，通项 $\frac{n+1}{n}(-1)^n$ 不趋于 0，也发散。因此收敛域为

$$(-1, 1).$$

题目 9.16. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 + 1}$$

的收敛域。

解答. 根值判别：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^n}{n^2 + 1} \right|} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^2 + 1}} = |x|.$$

所以开区间为 $(-1, 1)$ 。

当 $x = 1$ 时, $\sum \frac{1}{n^2 + 1}$ 收敛; 当 $x = -1$ 时, $\sum \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$ 绝对收敛。故收敛域为 $[-1, 1]$ 。

题目 9.17. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$$

的收敛域。

解答. 对绝对值级数用根值判别:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n} \right|} = \frac{|x-1|}{3}.$$

因此 $|x-1| < 3$, 即 $-2 < x < 4$ 时收敛; $|x-1| > 3$ 时发散。

端点 $x = 4$ 时, $\sum 1/n$ 发散。端点 $x = -2$ 时, $\sum (-1)^n/n$ 收敛。故收敛域为 $[-2, 4)$ 。

题目 9.17 的注记. 中心不是 0 时, 先把不等式写成 $|x - x_0| < R$, 再化成区间。

题目 9.18. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$$

的和函数。

解答. 从几何级数出发:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1.$$

两边求导:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

再乘以 x , 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1.$$

9.6 第六节函数的幂级数展开

常用 Maclaurin 展开式

函数	展开式	收敛范围
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$(-\infty, +\infty)$
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$(-\infty, +\infty)$
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$(-\infty, +\infty)$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$(-1, 1)$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$	$(-1, 1]$
$\arctan x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	$[-1, 1]$

展开技巧

- 看到 $\frac{1}{a+bx}$, 优先化成 $\frac{1}{1-t}$ 。
- 看到 $\ln(1+x)$ 、 $\arctan x$, 常用已知展开式, 或先对导数展开再积分。
- 展开中心不是 0 时, 令 $t = x - x_0$, 把函数改写成关于 t 的幂级数。
- 题目只要求到某阶时, 用 Taylor 公式保留对应阶数即可。

题目 9.19. 将

$$\frac{1}{1+x^2}$$

展开为 x 的幂级数, 并写出收敛区间。

解答. 由

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad |t| < 1,$$

令 $t = -x^2$, 得

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1.$$

收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

题目 9.20. 将 $\arctan x$ 展开为 x 的幂级数。

解答. 因为

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

由上一题,

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1.$$

逐项积分:

$$\arctan x = C + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

代入 $x=0$ 得 $C=0$, 所以

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1.$$

若进一步讨论端点, 可得收敛区间为 $[-1, 1]$ 。

题目 9.20 的注记. 由导数展开再积分时, 别忘了确定积分常数。

题目 9.21. 将函数

$$\ln(3-x)$$

在 $x=2$ 处展开为幂级数。

解答. 令 $t=x-2$ 。则

$$3-x = 1 - (x-2) = 1-t.$$

所以 $\ln(3-x) = \ln(1-t)$ 。由

$$\ln(1-t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}, \quad |t| < 1,$$

得

$$\ln(3-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n}, \quad |x-2| < 1.$$

即收敛区间为 $(1, 3)$ 。

题目 9.22. 把 e^{-x^2} 展开成 x 的幂级数, 并写出前四个非零项。

解答. 由

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!},$$

令 $t=-x^2$, 得

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}.$$

前四个非零项为

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots.$$

收敛范围为 $(-\infty, +\infty)$ 。

题目 9.23. 用幂级数求近似值 $\ln 2$, 并说明为什么可用交错级数估计误差。

解答. 由

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \quad -1 < x \leq 1.$$

取 $x = 1$, 得

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots.$$

这是交错级数, 且 $1/n$ 单调递减趋于 0. 因此截断误差不超过首个被舍去项. 例如取前 N 项,

$$\left| \ln 2 - \sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \right| \leq \frac{1}{N+1}.$$

第九章易错点

- 级数收敛必须看部分和或判别法; 通项趋于 0 只是必要条件。
- 比值、根值判别法在极限等于 1 时失效, 不能据此下结论。
- 交错级数收敛不代表绝对收敛, 必须另看 $\sum |u_n|$ 。
- 幂级数端点必须单独判断, 而且要代回原级数。
- 展开式的收敛范围要一起记, 特别是 $\ln(1+x)$ 的右端点 $x = 1$ 可以取。